

DOCKER

Modül 17.11.1

Neden Veri Bilimi için Docker?

Tekrar Üretilirlik (Reproducibility) Problemi

Data Science RoadMap

Alican Kaya

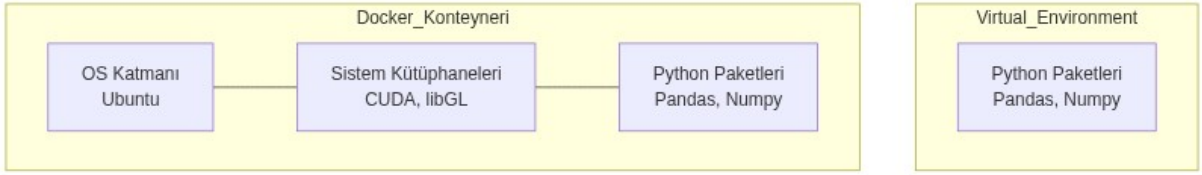
github.com/AlicanKaya192

Sorun: Kütüphane Cehennemi

Veri bilimi projelerinde en büyük sorun; kodun yazıldığı bilgisayarda çalışan modelin, sunucuya atıldığında 'Kütüphane sürümü uymuyor' hatası vermesidir. TensorFlow 2.8 isteyen bir model, sunucuda TensorFlow 2.10 varsa çalışmayabilir.

Virtualenv vs Docker

Python'daki virtualenv (veya Conda) sadece Python paketlerini izole eder. Ancak bir veri bilimi projesinin çoğu zaman alt seviye işletim sistemi kütüphanelerine (C++ derleyicileri, CUDA driverları, libGL) ihtiyacı vardır.



Şekil: Virtualenv ve Docker Karşılaştırması

Kaggle ve Colab Mantığı

Kaggle veya Google Colab üzerinde 'New Notebook' dediğinizde arkaplanda aslında size özel bir Docker Konteyneri açılır. Bu sayede her kullanıcı izole ve standart bir ortamda kod yazabilir.